

PLANO DE ENSINO

PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA EM C

I - Ementa

Este curso aborda os fundamentos da programação estruturada utilizando a linguagem C, incluindo a introdução à lógica de programação, estruturação de algoritmos, tipos de dados, operadores, controle de fluxo, laços de repetição, vetores, matrizes, funções, ponteiros e manipulação de arquivos. Os alunos serão capacitados a desenvolver soluções computacionais eficazes e organizadas, aplicando boas práticas de programação para a criação de programas eficientes e bem estruturados. O curso visa proporcionar uma base sólida em programação estruturada, essencial para a formação de profissionais em tecnologia da informação e áreas correlatas.

II - Objetivos gerais

O objetivo geral deste curso é capacitar os alunos na compreensão e aplicação dos conceitos matemáticos fundamentais em situações práticas relacionadas à análise e desenvolvimento de sistemas. O curso visa desenvolver habilidades analíticas e de resolução de problemas, preparando os alunos para utilizar a matemática como ferramenta no desenvolvimento de soluções tecnológicas.

III - Objetivos específicos

O curso busca proporcionar aos alunos uma compreensão profunda dos conceitos de aritmética, funções, matrizes e estatística, aplicados ao contexto da análise de sistemas. Os alunos aprenderão a realizar operações aritméticas avançadas, trabalhar com diferentes tipos de funções, manipular matrizes e aplicar técnicas estatísticas para análise de dados. Além disso, serão capacitados a resolver problemas complexos utilizando métodos matemáticos e a interpretar resultados.

IV - Competências

Ao concluir o curso, o analista de sistemas deverá ser capaz de aplicar conceitos aritméticos, trabalhar com diferentes tipos de funções, manipular e operar com matrizes e utilizar técnicas estatísticas para análise de dados. O profissional será capaz de resolver problemas matemáticos complexos, interpretar resultados de análises quantitativas e aplicar o conhecimento matemático no desenvolvimento de sistemas de informação.

V - Conteúdo programático

1. PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA EM C

1.1 Introdução à Programação Estruturada em C

1.1.1 Estrutura de um Programa em C

1.1.2 Tipos de Dados Básicos em C

1.1.3 Comando printf

1.1.4 Comando scanf

1.1.5 Boas práticas em programação C

2. ESTRUTURAS BÁSICAS EM C

2.1 Operadores Aritméticos, Relacionais e Lógicos

2.1.1 Operadores Aritméticos

2.1.2 Operadores Relacionais

2.1.3 Operadores Lógicos

2.2 Aplicações e Exemplos do Uso de Operadores na Linguagem C

3. OPERAÇÕES E CONTROLE DE FLUXO

3.1 Estruturas Condicionais: if, else (simples)

3.2 Estruturas Condicionais: if, else (encadeadas)

3.3 Laços de Repetição: while

3.4 Laços de Repetição: do-while

3.5 Laços de Repetição: for

4. APLICAÇÕES DE LAÇOS DE REPETIÇÃO

4.1 Comparação entre Laços de Repetição: Loop for, while e do-while

4.2 Switch-case, break e continue

5. VETORES

5.1 Introdução a Vetores (Arrays Unidimensionais)

5.1.1 Declaração e Uso de Vetor

5.1.2 Impressão de vetor

5.2 Operações com Vetores

5.2.1 Exemplos com Vetor

6. MATRIZES

6.1 Matrizes (Arrays Bidimensionais)

6.2 Manipulação de Matrizes: Acesso e Operações Comuns

7. FUNÇÕES

7.1 Definição de Funções em C

7.2 Declaração de Funções

7.3 Passagem de Parâmetros

7.4 Escopo de Variáveis

8. PONTEIROS E MANIPULAÇÃO DE ARQUIVOS

8.1 Definição e Uso de Ponteiros em C

8.2 Manipulação de Arquivos

8.2.1 Operações de Leitura e Escrita

VI - Estratégia de trabalho

A disciplina é ministrada por meio de aulas expositivas, metodologias ativas e diversificadas apoiadas no plano de ensino. O desenvolvimento dos conceitos e conteúdos ocorre com o apoio de propostas de leituras de livros e artigos científicos básicos e complementares, exercícios, discussões em fórum e/ou *chats*, sugestões de filmes, vídeos e demais recursos audiovisuais. Com o objetivo de aprofundar e enriquecer o domínio dos conhecimentos e incentivar a pesquisa, o docente pode propor trabalhos individuais ou em grupo, palestras, atividades complementares e práticas em diferentes cenários, que permitam aos alunos assimilarem os conhecimentos essenciais para a sua formação.

VII - Avaliação

A avaliação é um processo desenvolvido durante o período letivo e leva em conta todo o percurso acadêmico do aluno, como segue:

- acompanhamento de frequência;
- acompanhamento de nota;
- desenvolvimento de exercícios e atividades;
- trabalhos individuais ou em grupo;
- estudos disciplinares;
- atividades complementares.

A avaliação presencial completa este processo. Ela é feita no polo de apoio presencial no qual o aluno está matriculado, seguindo o calendário acadêmico. Estimula-se a autoavaliação, por meio da autocorreção dos exercícios, questionários e atividades, de modo que o aluno possa acompanhar sua evolução e rendimento escolar, possibilitando, ainda, a oportunidade de melhoria contínua por meio da revisão e *feedback*.

Os critérios de avaliação estão disponíveis para consulta no Regimento Geral.

VIII - Bibliografia

BÁSICA

BACKES, André. *Linguagem C: completa e descomplicada*. 2. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2023. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595152090/>. Acesso em: 05 mar. 2025.

MANZANO, José Augusto Navarro G. *Linguagem C: acompanhada de uma Xícara de Café*. Rio de Janeiro: Érica, 2015. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536519364/>. Acesso em: 05 mar. 2025.

DAMAS, Luís. *Linguagem C*. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521632474/>. Acesso em: 05 mar. 2025.

COMPLEMENTAR

BACKES, André R. *Algoritmos e estruturas de dados em linguagem C*. Rio de Janeiro: LTC, 2023. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521638315/>. Acesso em: 05 mar. 2025.

MANZANO, José Augusto Navarro G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. *Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores*. 29. ed. Rio de Janeiro: Érica, 2019. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536531472/>. Acesso em: 05 mar. 2025.

MIZRAHI, Victorine Viviane. *Treinamento em linguagem C*. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2008. <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/2781/pdf/0>. Acesso em: 05 mar. 2025.

DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. *C como programar*. 6.ed. São Paulo: Pearson, 2011. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/2660>. Acesso em: 20 fev. 2025.

SOFFNER, Renato K. *Algoritmos e programação em linguagem C*. Rio de Janeiro: Saraiva, 2013. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788502207530/>. Acesso em: 20 fev. 2025.